

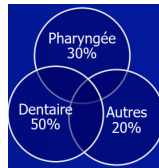
CELLULITES CERVICO-FACIALES

I. Introduction

- Définition = Infection des espaces cellulaires de la face et du cou (Surtout bactérienne , parfois mycosique , jamais virale)
- Origine dentaire +++ 
- Fréquence ↑
- Imagerie +++ (TDM systématique C / C⁺ → Extension + complications thrombophlébite +++)
- Thérapeutique
- Pronostic grave +++ 

II. Epidémiologie : Beaucoup de facteurs favorisants dont les plus importants sont l'utilisation des AINS ou la mauvaise utilisation de l'ATB +++

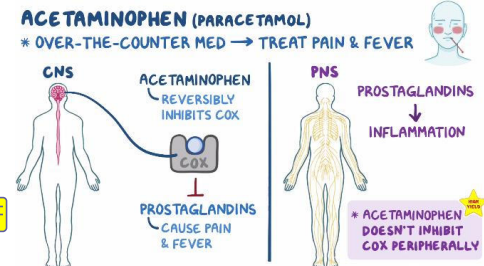
1. **Prédominance** : adulte de sexe masculin
2. **Origine** : Dentaire > pharyngée
3. **Facteurs favorisants** :



Rôles des AINS



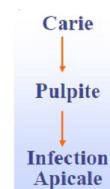
- **Tabac / alcool** : mauvais état bucco-dentaire
- **Diabète** : la micro angiopathie diabétique freine la diffusion de l'antibiothérapie
- **Obésité**
- **Malnutrition** (anémie sévère)
- **Immunodépression** (VIH : cellulites à répétition)
- **AINS** : contre indiqués puisque l'inflammation est d'origine bactérienne !! 
 - ↗ virulence et prolifération microbienne
 - La phénylbutazone réduit l'activité des granulocytes, de la phagocytose et la destruction intra-cellulaire du micro-organisme pathogène
- **Mauvaise utilisation des antibiotiques** : antibiothérapie souvent non adaptée (spectre étroit) puisqu'il s'agit d'une infection polymicrobienne avec des anaérobies qui plus est ! → résistances



De plus, une des particularités du tissu graisseux est sa mauvaise vascularisation, ce qui limite la diffusion des ATB pris : la concentration au sein du tissu sera inférieure à la CMI de l'ATB. D'où la nécessité d'un traitement par voie parentérale.

4. Porte d'entrée infectieuse :

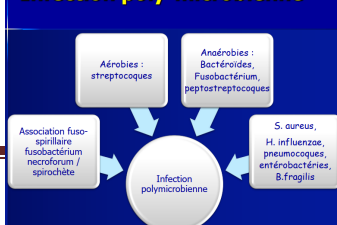
- **Mortification de la pulpe dentaire**
 - Carie ++ ou traumatisme dentaire : entraine une pulpite (granulome inflammatoire) avec formation de pus → collection endo buccale au niveau du palais en regard de la dent, ou extériorisation en exo buccal (début d'enflure de la joue).
- **Infection parodontale**
 - Gingivo-stomatite , parodontite
 - Péricoronarite de la dent de sagesse
- **Iatrogène**
 - Stomatologie
 - Chirurgie de traumatologie maxillo-faciale
 - Implantologie
 - Aiguille d'anesthésie tronculaire



5. Infection poly microbienne :

↩ Aérobie et anaérobies +++ quelle que soit l'origine.

Infection poly-microbienne



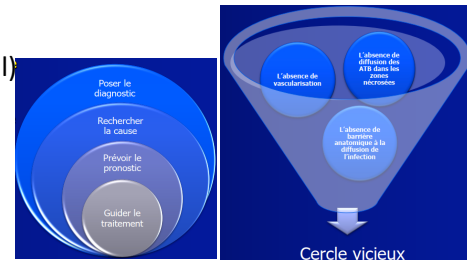
- ↳ L'origine de la cellulite est toujours bactérienne ! L'origine mycosique est possible sur un terrain particulier (enfant diabétique insulino-dépendant décompensé ou sujet ID)
- ↳ Se méfier de la Tuberculose et de l'actinomycose (= bactérie)

6. Infection synergique :

- Pullulations des bactéries aérobies
- Epuisement des défenses oxydatives du pool monocytemacrophagique et granulocytaire
- Pullulations des bactéries anaérobies
- Effraction des barrières anatomiques par protéolyse
- Nécrose tissulaire secondaire à la libération des streptolysines O et C cytotoxiques
- Thromboses locorégionales par action pro coagulante des toxines bactériennes

7. Infection de contiguïté : cercle vicieux

- Extension de l'infection par contiguïté ou par voie lymphatique ou hématogène :
- ⇒ **Territoire veineux** : thrombophlébites septiques (sinus caverneux, ptérygoïdes, veines jugulaires internes)
- ⇒ **Territoire artériel** : thrombus septique complet entraînant des ischémies (ex : la peau a une vascularisation terminale → nécrose cutanée, cratères dégoulinant)
- ⇒ **Par voie lymphatique** : adénophlegmon (premier relais de défense sur le plan local)



III. Diagnostic positif

1. Clinique :

- **D'abord évaluer l'état respiratoire ; HD et neurologique du patient pour savoir s'il est en état de choc !!!**
- **Éliminer une urgence vitale (complications) :**
 - Respiratoire : médiastinite, asphyxie
 - Hémodynamique : choc septique (toujours prendre le pouls et la TA)
 - Neurologique : collections cérébrales (abcès, empyème), embolies septiques, thromboses : vigilance et signes neurologiques
 - Défaillance multi viscérale : anurie
- **Signes fonctionnels** : installation aigue ++ en quelques jours
 - Douleur
 - Fièvre : l'absence de fièvre est possible en cas de prise d'antipyrétiques ou en cas d'agranulocytose post-chimiothérapie.
 - Tuméfaction rouge luisante
 - Fistules
 - Trismus réactionnel : limitation de l'ouverture buccale surtout quand l'origine est pharyngée (phlegmon amygdalien, abcès latéraux pharyngés) : rétraction des muscles masticateurs et ptérygoïdes en contact avec le pus.

Note : Les signes de gravité !!!

- ✓ Erythème au niveau de la partie basse du cou, creux sus-clav, ~~te~~ fourchette sternale
- ✓ Tuméfaction sus-hyoïdienne latérale qui tend à progresser vers la région cervicale médiane ou à l'inverse
- ✓ Crépitations neigeuses
- ✓ Œdème lingual débutant
- ✓ Douleur oropharyngée qui gêne la déglutition salivaire + trismus serré
- ✓ Tumeur jugale qui ferme l'œil

↳ Tout trismus fébrile est une indication formelle au scanner !

- **Interrogatoire acharné** (terrain : âge, tares, histoire clinique, ATCD dentaires et ORL / sinusites)
- **Examen clinique endo et exo buccal** : chercher les racines dentaires ++ (patients édentés), forme circonscrite ou diffuse, emphysème sous-cutané (crépitations dues aux anaérobies).

2. Paraclinique :

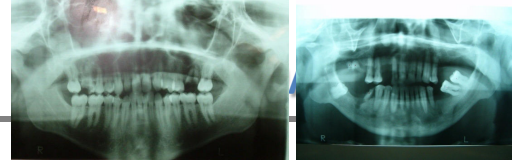
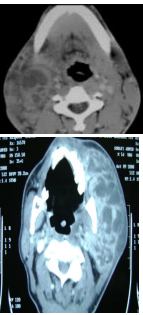
- **Imagerie :**

Stades cliniques

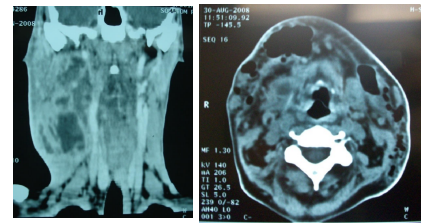
3 stades :

Stade I : Cellulite séreuse : tuméfaction douloureuse mal limitée, avec peau en regard tendue, chaude et légèrement érythémateuse, gêne des mouvements
Stade II : Cellulite suppurée : tuméfaction très douloureuse, rénitente, bien limitée, adhérente au plan profond peau en regard rouge luisante, tendue, chaude. Trismus, haleine fétide, salivation abondante,
Stade III : Cellulite gangreneuse : (rare) destruction tissulaire nécrotique, crépitations





- Panoramique retro alvéolaire + panoramique dentaire : présence d'un halo clair (noir) entourant la racine dentaire en question, témoignant de la présence d'anaérobies.
- Scanner : renseigne sur la porte d'entrée, l'extension et les autres complications
 - ⇒ TDM faciale C+ : systématique, examen de choix.
 - ⇒ TDM C - : exploration des sinusites
 - ⇒ TDM cérébrale : empyème extradural (céphalées pouvant être isolées)
- IRM : D'une manière exceptionnelle si contre-indication



- Biologie : (Importante pour le retentissement et l'étiologie/hémopathie)
 - NFS + CRP quotidiennes : hyperleucocytose à PNN, agranulocytose, pancytopenie
 - VS (Procalcitonine n'aura pas d'intérêt vu qu'on sait déjà que l'origine est bactérienne)
 - Glycémie (dépister un diabète)
 - Sérologies (VIH)
 - Fonction rénale : patient sujet à une polyATB, insuffisance rénale fonctionnelle, également pour la TDM C+

Chercher un terrain favorisant :

- ❖ NFS : patient sous chimio → Leuco-neutropénie ou agranulocytose
- ❖ Si GB et PNN normaux → Penser à une **cellulite carcinomateuse**

- Bactériologie + antibiogramme (obligatoires) et hémocultures
- Histologie : dans le cadre d'une cellulite carcinomateuse (ex : cancer de la thyroïde)

3. Formes cliniques :

- Cellulite aiguë circonscrite (exemple : cellulite frontale compliquant une sinusite frontale)
- Cellulite aiguë diffuse : forme gangreneuse ; forme phlegmoneuse
- Cellulite subaiguë et chronique (ostéolyse et extériorisation du pus : fistules et cicatrices)

4. Formes compliquées :

a. Complications générales :

- Pulmonaires, cardio-vasculaires, rénales
- Choc septique
- Défaillance multi viscérale

b. Complications particulières :

- Angine de Ludwig : abcès du plancher buccal. Décès par asphyxie car l'abcès refoule la base de la langue jusqu'à atteindre la paroi postérieure du pharynx. A drainer le plus rapidement possible. Déconseiller le décubitus dorsal. Issue du pus au niveau du plancher buccal, collection sous le menton (signe du jabot : Très douloureux, très rouge, œdématisé, et on retrouve un abcès au niveau de la radio). Indication à la trachéotomie, pas d'intubation

- Orbite : cellulite orbitaire (secondaire à une sinusite)

- ✓ Œdème inflammatoire de la paupière
- ✓ Hyperémie conjonctivale, chémosis
- ✓ Diminution de la mobilité oculaire
- ✓ Baisse de l'acuité visuelle
- ✓ Exophtalmie unilatérale
- ✓ TDM faciale +++
- ✓ Traitement par voie parentérale / hospitalisation
- ✓ Chirurgie endoscopique endonasale en urgence : risque de cécité car toute souffrance du nerf optique > 6h est irrécupérable pronostic fonctionnel

PERIORBITAL & ORBITAL CELLULITIS

ORBITAL CELLULITIS
• POSTERIOR to ORBITAL SEPTUM
• ↑ INTRAORBITAL PRESSURE

PERIORBITAL CELLULITIS
• ANTERIOR to ORBITAL SEPTUM
• NO ↑ INTRAORBITAL PRESSURE

SIGNS of ↑ INTRAORBITAL PRESSURE

• UNILATERAL EYE PAIN & SWELLING
• ↓ VISUAL ACUITY
• ↓ VISUAL ACUITY
• ↓ VISUAL ACUITY
• ↓ VISUAL ACUITY

• EYELID EDEMA
• EYELID EDEMA
• EYELID EDEMA
• EYELID EDEMA

• TENDERNESS to PALPATION
• TENDERNESS to PALPATION
• TENDERNESS to PALPATION
• TENDERNESS to PALPATION

• SWELLING of UPPER or LOWER EYELID
• SWELLING of UPPER or LOWER EYELID
• SWELLING of UPPER or LOWER EYELID
• SWELLING of UPPER or LOWER EYELID

• CHÉMOSES
• CHÉMOSES
• CHÉMOSES
• CHÉMOSES

• ABNORMAL CORNEAL LIGHT REFLEX
• ABNORMAL CORNEAL LIGHT REFLEX
• ABNORMAL CORNEAL LIGHT REFLEX
• ABNORMAL CORNEAL LIGHT REFLEX

• PROPTOSIS
• PROPTOSIS
• PROPTOSIS
• PROPTOSIS

Toute exophtalmie chez un enfant est une éthmoïdite JPDC +++

PERIORBITAL CELLULITIS

• MOST CASES CLINICAL DIAGNOSIS (DON'T NEED LABS or IMAGING)

• TREATMENT

• PIVCILLIN + ORAL BETA-LACTAMASE INHIBITORS

• Clindamycin (if other gram-positive skin flora)

ORBITAL CELLULITIS

• ADMIT to HOSPITAL

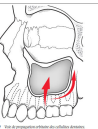
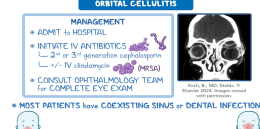
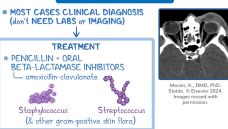
• INITIATE IV ANTIBIOTICS

• 2nd or 3rd generation cephalosporins

• +/- IV clindamycin (if MRSA)

• CONSULT OPHTHALMOLOGY TEAM for COMPLETE EYE EXAM

• MOST PATIENTS have COEXISTING SINUS or DENTAL INFECTION



- Crâne : méningite, abcès ou empyème cérébral, thrombophlébite du sinus caverneux (catastrophique, mettre sous HBPM pour le pronostic visuel en plus des ATB)

Triade TVC = Chémosis + ptosis + ophtalmoplégie douloureuse → **Angio TDM ou IRM !!!!**

HIGH-YIELD FACT!

UNTREATED ORBITAL CELLULITIS

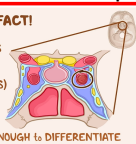
SEVERE COMPLICATIONS (i.e. CAVERNOUS SINUS THROMBOSIS)

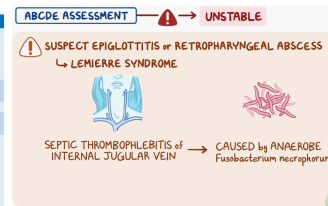
VISION LOSS or even DEATH!

• CLINICAL FINDINGS ALONE NOT ENOUGH to DIFFERENTIATE

• if PROGRESSIVELY WORSENING SIGNS SUGGESTING

↑ INTRAORBITAL PRESSURE → CONSIDER ORDERING MRI





- Pas d'AINS
- Surveillance **clinique** (régression des signes), **biologique** (baisse des blancs et de la CRP) et **radiologique** (Scanner : efficacité sur les collections et les thrombus).
⇒ P.s : une fois la CRP est normale , relai per os +++

c. Corticothérapie :

- Corticothérapie + ATB : permis après la chirurgie
- Pas de corticostéroïdes tant que l'infection bactérienne n'est pas jugulée (recul de l'hyperleucocytose et de la CRP de contrôle)
- Autre cas devant lequel on peut démarrer la corticothérapie : preuve bactériologique du germe en cause et pronostic fonctionnel (visuel/cécité) engagé !
- Ses bénéfices doivent être certains, ne pas l'utiliser pour améliorer le confort du patient

d. Autres :

- Oxygénothérapie hyperbare
 - Indication discutée (fasciites nécrosante)
 - Morbidité non négligeable : baisse du débit cardiaque, effet convulsivant, barotraumatisme
- Immunoglobines polyvalentes :
 - Fasciite nécrosante
 - Choc streptococcique
 - Myonécroses à streptocoques

e. Chirurgie, le traitement ultime :

- Chirurgie systématique quand il y a de la nécrose ou des tissus très mal vascularisés.
- Incision large sous AG
- Débridement
- Exérèse des tissus nécrosés
- Mise en place de lame et / ou sonde pour irrigation
- Pansement tous les jours

3. Indications :

- **Cellulite séreuse** : Traitement médical

- **Cellulite suppurée circonscrite** :

- Hospitalisation
- Traitement médical par voie parentérale
- Drainage chirurgicale sous AL ou AG

- **Cellulite diffuse** :

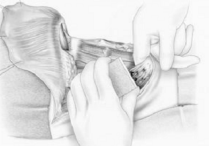
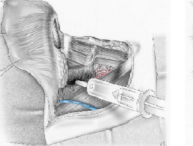
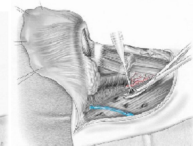
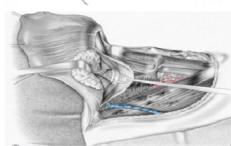
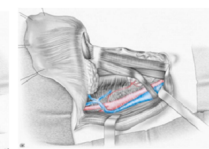
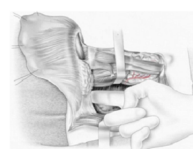
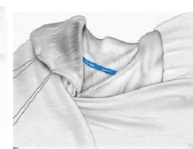
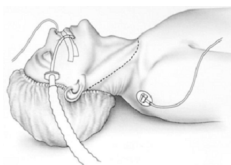
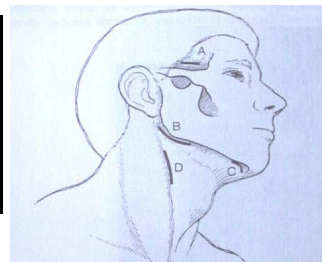
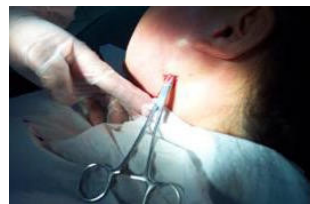
- Hospitalisation
- Traitement médical par voie parentérale
- Traitement chirurgical

4. Évolution :

- Favorable
- Peut être disgracieuse avec des complications ou séquelles fonctionnelle et esthétique
- Antibiothérapie ciblée + chirurgie codifiée précoce = meilleur pronostic
- Ne jamais oublier de prendre en charge l'origine et le terrain.

VI. Conclusion : QE +++

- ✓ Infection grave
- ✓ D'abord c'est une affaire du généraliste



- ✓ Déterminer les critères de gravité
- ✓ Préciser l'histoire de la maladie
- ✓ Réaliser un examen complet
- ✓ Préciser l'état général du patient et les comorbidités
- ✓ Traiter l'infection chirurgicalement
- ✓ Associer un traitement symptomatique
- ✓ Choisir et prescrire un traitement antibiotique adapté
- ✓ Réévaluer le patient rapidement
- ✓ Adresser en centre spécialisé

❖ **QEEE !**

- ✓ PEC multidisciplinaire
- ✓ Dans la CCF : il faut drainer la collection et donner l'ATB → FAUX ! Faut jamais oublier la PEC du terrain
- ✓ L'antibiothérapie se fait à l'aveugle → FAUX ! Elle est par contre , ciblée en fonction des germes en causes qu'on suspecte
- ✓ Est-ce que la chirurgie est toujours indiquée ? Pratiquement non mais faut la garder dans la tête :3
- ✓ Chez l'enfant : C3G + métronidazole en attendant de voir le spécialiste
- ✓ Chez l'adulte : Aclav
- ✓ On donne JAMAIS de corticothérapie d'emblée , elle est prescrite une fois on est assuré que l'ATB marche bien
- ✓ La cortico est indiquée d'emblée en cas d'installation de la cécité
- ✓ Les AINS : STRICTEMENT PROSCRIT !!!!!